

1. 杨氏模量公式

当金属被拉伸时, 正压力与线应变在弹性范围内成正比, 符合关系

$$\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta L}{L}$$

其中 Y 即为杨氏模量.

2. 微小长度测量的几种方法.

- 通过 LB-YM1 型测量仪根据 CCD 测量显微镜系统得到长度.
- 根据霍尔效应来根据来通过霍尔电压表的示数变化来计算形变
- 通过 DHY-2A 型试验台, 利用动力学共振法原理, 采用星控法来测量形变

3. 拉伸法: 在金属丝上加砝码, $F=Mg$. 通过 CCD 测量显微镜系统记录 ΔL , 根据

$$Y = \frac{4MgL}{\pi d^2 \Delta L}$$

来计算 Y .

霍尔法. 通过电子称加力系统没加力, 根据霍尔电压表读数计算出 ΔZ , 再根据

$$Y = \frac{d^3 Mg}{4a^3 b \Delta Z}$$

来计算 Y .

光杠杆法: 在砝码盘上增加砝码并观察标尺刻度变化, 由公式

$$Y = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L}$$

来计算 Y .